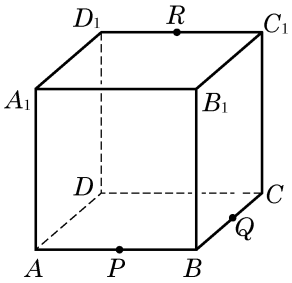
利用空间线面关系的有关性质，我们可以准确地作出平面截正方体所得到的截面图形.



问题：已知 P、Q、R 分别是正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱 AB、BC 和 D_1C_1 的中点，如何作出过 P、Q、R 三点的平面 α 截正方体所得到的截面呢？

作法：

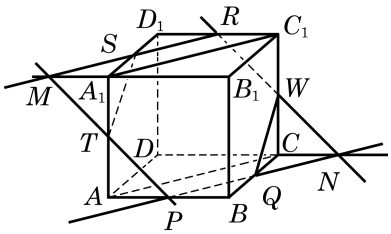
（1）取 A_1D_1 的中点 S，连接 SR. 由 $SR/\!/A_1C_1$，$A_1C_1/\!/AC$，$AC/\!/PQ$，知 $SR/\!/PQ$，从而由两平行线 SR 和 PQ 确定的平面即为 α，从而 $S\in\alpha$.

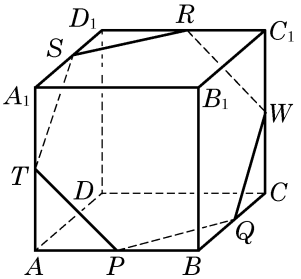
？ 连接 P、Q、R 三点得到的三角形 PQR 是所要求的截面吗？为什么？

（2）延长 RS，交 B_1A_1 的延长线于点 M. 连接 MP，交 AA_1 于点 T. 由直线 $SR\subset\alpha$，知 $M\in\alpha$. 又由 $P\in\alpha$，可得 $T\in\alpha$.

（3）延长 PQ，交 DC 的延长线于点 N. 连接 NR，交 CC_1 于点 W. 同理可得 $W\in\alpha$，从而 P、Q、W、R、S、T 六点都在平面 α 上.

（4）连接线段 ST 及 RW，得六边形 $PQWRST$. 由于六边形 $PQWRST$ 各边的端点都在正方体的表面上，因此六边形 $PQWRST$ 的各条边也在正方体的表面上. 所以，六边形 $PQWRST$ 就是平面 α 截正方体所得的截面.





由上可知，作平面 α 截正方体的截面的关键，是确定截面多边形的各个顶点：

（1）要确保截面多边形的各个顶点都在平面 α 上；

（2）要确保截面多边形的相邻两个顶点都在正方体的同一表面上.

由于正方体的棱所在直线是相邻两个表面的交线，因此常利用棱上的点从一个表面转化到另一个表面.

思考：用一个平面截正方体.

（1）如果截面是三角形，可以截出几类不同的三角形？为什么？

（2）能否截出正五边形？为什么？

（3）其截面有没有可能是边数超过 6 的多边形？为什么？